

YOLO

YOLO 논문 요약 (You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection)

Joseph Redmon, Santosh Divvala, Ross Girshick, Ali Farhadi
CVPR 2016

[논문 링크](#)

1. Introduction

- 기존 탐지 방법 (R-CNN, DPM 등)은 복잡한 파이프라인으로 느리고 최적화 어려움
- YOLO는 객체 탐지를 회귀 문제로 재정의 → 하나의 CNN으로 처리
 - -> bounding box의 x, y를 찾아내는 회귀 문제라고 판단
- 전체 이미지를 한 번만 보고 bounding box와 class를 동시에 예측
- 속도: Base YOLO 45fps / Fast YOLO 155fps
- **Context-aware**: 이미지 전체를 고려한 예측
- 다양한 도메인에서도 잘 작동 (예: 예술 작품 등)

2. Unified Detection (Method)

Yolo Methodology

- 입력 이미지를 $S \times S$ 그리드로 분할
- 각 셀은:
 - B개의 바운딩 박스 (x, y, w, h, confidence)
 - C개의 클래스 확률 예측
- 최종 출력: $S \times S \times (B * 5 + C)$ 텐서
- 예측 결과: $\text{Pr}(\text{class}) \times \text{IOU} \rightarrow \text{class-specific confidence}$

Yolo Architecture

- 24개의 Convolution Layer + 2개의 Fully Connected Layer
- GoogLeNet 기반이지만 간단한 Conv Layer로 구성
- Fast YOLO: layer 수 줄여 속도 개선

Training Tips

- ImageNet으로 사전학습 후 fine-tuning
 - 손실함수: sum-squared error
 - 작은 객체에 대한 에러 완화: $\sqrt{w}$, $\sqrt{h}$ 사용
 - Data Augmentation: 위치/크기/채도/노출 변형
-

3. Experiments & Results

- **YOLO**: Localization error 많음 (정확한 위치 어려움)
- **Fast R-CNN**: Background false positive 많음

VOC 2007 결과 요약

Model	mAP	FPS
Fast YOLO	52.7	155
YOLO	63.4	45
YOLO (VGG-16)	66.4	21
Faster R-CNN (VGG-16)	73.2	7

- YOLO는 정확도-속도 트레이드오프에서 우수한 성능
 - Fast R-CNN과 YOLO 결합 시 mAP 75.0%까지 상승
-

4. Real-Time Detection in the Wild

YOLO의 key feature -> 시간이 빠르다는 것!

- 실시간 웹캠 연결 시 지연 없이 객체 탐지 가능 (25ms latency)
 - 사람/사물 등 움직이는 객체를 지속적으로 추적하는 트래커처럼 작동
-

5. Conclusion

- YOLO는 단일 CNN으로 객체 탐지를 해결하는 혁신적인 아이디어.
 - 복잡한 파이프라인 없이도 빠르고 정확한 탐지 가능
 - 실시간 처리에 적합하며, 일반화 성능도 뛰어남
 - 실시간 자율주행, **CCTV**, 로봇비전 등 실용 분야에 이상적
-